

RESUMEN

Infusión intraarterial de t-PA durante la trombectomía mecánica en el accidente cerebrovascular isquémico agudo: un ensayo aleatorizado.

1. TÍTULO

Nombre científico: Infusión intraarterial de t-PA durante la trombectomía mecánica en el accidente cerebrovascular isquémico agudo: un ensayo aleatorizado.

Código del protocolo: VANISH

2. Diseño del estudio

VANISH Trial será un diseño de fase III, aleatorizado, abierto con evaluación de resultados ciega, controlado y de grupos paralelos.

Tipo de estudio: Intervencionista (ensayo clínico)

Asignación: Aleatorizado

Modelo de Intervención: Asignación paralela

Descripción del modelo de intervención: Criterio de valoración prospectivo, aleatorizado, abierto y ciego (PROBE)

Enmascaramiento: Único (Evaluador de Resultados)

Descripción de enmascaramiento: La evaluación de los resultados será realizada por médicos independientes y cegados.

Propósito primario: Tratamiento

3. Versión del protocolo

VANISH, V1.1 – 03 de abril de 2024

Número CT de la UE: 2023-510374-13

4. Patrocinador

Patrocinador principal: Instituto de Investigación Vall d'Hebron (VHIR), VHIR Edifici mediterrània, Passeig de la Vall d'Hebron, 129, Horta-Guinardó, 08035, Barcelona, España

5. Centro participante

Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España

6. Objetivo del estudio

El objetivo principal de este estudio es determinar si la infusión intraarterial de tPA durante la trombectomía mecánica (MT) podría afectar los resultados clínicos y técnicos de los pacientes con AIS debido a LVO de la circulación anterior. En pacientes con AIS debido a LVO, la infusión trombolítica intraarterial después de la MT aumenta las posibilidades de un buen resultado clínico. También hay estudios que demuestran que la administración de trombolíticos intravenosos durante la trombectomía mecánica aumenta la probabilidad de que el paciente alcance la autonomía funcional. Sin embargo, no existen estudios que evalúen la infusión trombolítica intraarterial durante la MT, que, al ser infundida cerca del trombo, podría potencialmente aumentar aún más la tasa de recanalización y la autonomía funcional de los pacientes.

7. Población de estudio

Pacientes con ictus isquémico agudo elegibles para tratamiento endovascular.

8. Intervención

Descripción del modelo de intervención: Criterio de valoración prospectivo, aleatorizado, abierto y ciego (PROBE)

Tamaño de muestra objetivo: 120 pacientes

Intervenciones

Todos los pacientes elegibles para el tratamiento con t-PA recibirán el bolo IVT (10% de la dosis recomendada dependiente ponderada; 0,9 mg/kg), independientemente del grupo asignado.

Los pacientes serán asignados al azar para:

- **GRUPO VANISH**

Este grupo incluirá pacientes que reciben t-PA intraarterial con una dosis de 0,3 mg/kg (Fig. 1):

- Pacientes ingresados primariamente en el Centro Integral de Ictus: los pacientes asignados al azar en el grupo VANISH elegibles tanto para IVT como para EVT (dentro de las 4,5 h o 9 h según EXTEND criterios) suspenderán la IVT una vez que comience la IAT.
- Pacientes ingresados secundariamente en el Centro Integral de Ictus: pacientes aleatorizados en el grupo VANISH, que recibieron la IVT puente, ingresados después de 40 minutos desde el final de la infusión de IVT.

- **GRUPO DE CONTROL**

Este grupo incluirá pacientes tratados con EVT + IVT.

Los pacientes con indicación de IVT puente recibirán t-PA según las pautas estándar (0,9 mg/kg; bolo e infusión).

En cuanto a la EVT, recomendamos utilizar la misma técnica (al menos como abordaje en primera línea) para el tratamiento endovascular.

9. Seguimiento

Seguimiento clínico: el estado neurológico se evaluará con la puntuación NIHSS. El NIHSS se monitorizará en el momento del ingreso y durante la hospitalización y hasta el alta. La autonomía de los pacientes se evaluará con la Escala de Rankin modificada, antes del tratamiento, al alta y al cabo de 3 meses.

Seguimiento radiológico: se realizará una tomografía computarizada multimodal o una resonancia magnética en el momento del ingreso. Se realizará un control TAC de 24 horas para valorar la extensión del ictus isquémico y cualquier complicación hemorrágica.

10. Criterios de inclusión

- Consentimiento informado documentado mediante firma. También podría ser un consentimiento oral y posteriormente firmado.
- Edad ≥ 18
- Déficit neurológico con NIHSS ≥ 6
- mRs Pretratamiento ≤ 1
- Pacientes elegibles para tratamiento endovascular
- Para IVT: paciente dentro de las 9 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular según las pautas aceptadas localmente. Pacientes con un ictus al despertar, pueden incluirse si se cumplen otros criterios de inclusión. El ictus del "despertar" se define como la ausencia de síntomas al inicio del sueño, pero sí síntomas de ictus al despertar. El momento de aparición del ictus debe considerarse como el punto medio entre el inicio del sueño (o el último momento en que se sabe

que es normal) y el momento de despertar. La ventana de tiempo máxima para la aleatorización es entonces de 9 horas desde el punto medio como se describe.

- Oclusión (TICI 0-1) de la arteria carótida interna (ICA) intracraneal y de los segmentos M1 de la arteria cerebral media (MCA) confirmada por angiografía por TC o RM, accesible para MT
- Un volumen de lesión central isquémica ≤ 70 ml utilizando MR-DWI o CT-CBF
- Un desajuste penumbral: una relación de volumen de “hipoperfusión a núcleo” superior a 1,2 y una diferencia absoluta superior a 10 ml (usando una RM o CT Tmax > 6 segundos de retraso) entre la lesión de perfusión y la imagen ponderada por difusión (DWI) por RM o TC: lesión central del flujo sanguíneo cerebral (FSC).
- Los pacientes ingresados desde un Centro Secundario de Accidentes Cerebrovasculares (SSC) elegibles para EVT pueden incluirse en el protocolo VANISH, si la infusión de tPA finalizó 40 minutos antes de un control por TC, lo que confirma la indicación de EVT.

11. Criterio de exclusión

- Cualquier contraindicación absoluta para t-PA IV o IA
- Mujeres embarazadas o en período de lactancia. Se requiere una prueba de embarazo negativa antes de la aleatorización para todas las mujeres en edad fértil. Las mujeres en edad fértil incluidas en el ensayo, deben adoptar métodos anticonceptivos altamente eficaces (es decir, dispositivo intrauterino, oclusión tubárica bilateral, pareja vasectomizada o abstinencia sexual). Si no se puede confirmar esta afirmación, las mujeres en edad fértil, se excluirán del estudio
- * Se considera que una mujer está en edad fértil después de la menarquia, y hasta que se convierta en posmenopáusica, a menos que sea permanentemente estéril. Los métodos de esterilización permanente incluyen la histerectomía, la salpingectomía bilateral y la ooforectomía bilateral).
- Sensibilidad conocida (grave) a los agentes de contraste radiográfico, al níquel, al titanio o a sus aleaciones.
- Enfermedad renal conocida
- Condición comórbida grave con esperanza de vida inferior a 90 días al inicio del estudio.
- Demencia avanzada conocida o discapacidad significativa previa al ictus (mRS $\geq$ 2)
- Previsibles dificultades en el seguimiento por motivos geográficos (por ejemplo, pacientes que viven en el extranjero)
- Enfermedad o afección comórbida que confundiría las evaluaciones neurológicas y funcionales o comprometería la supervivencia o la capacidad para completar las evaluaciones de seguimiento.
- El paciente actualmente usa o tiene antecedentes recientes de drogas ilícitas o abuso del alcohol (definido como el consumo regular o diario de más de cuatro bebidas alcohólicas por día).
- Evidencia radiológica confirmada de efecto de masa o tumor intracraneal (excepto meningioma pequeño)
- Evidencia radiológica confirmada de vasculitis cerebral.
- Evidencia de en angioTC o angioRM de oclusiones en tándem de cualquier causa

12. Variable principal

La proporción de pacientes que alcanzaron una mRS 0-1

[Plazo: 90 días]

13. Variables secundarias

Resultados clínicos

1. La proporción de pacientes con una recuperación clínica dramática (DCR). DCR se definirá como una disminución de ≥ 8 puntos desde el NIHSS inicial o una puntuación NIHSS de 24 horas ≤ 2 .
2. La proporción de pacientes que alcanzaron una mRS 0-2
3. La proporción de complicaciones hemorrágicas. Se realizará una TC sin contraste a las 24 a 48 horas para evaluar la presencia y grado de transformación hemorrágica según los criterios ECASS-II[3].

4. La proporción de hemorragia intracerebral sintomática (HIC) SICH se definirá como cualquier tipo de hemorragia intracerebral en cualquier imagen posterior al tratamiento y un aumento de ≥ 4 puntos NIHSS desde el inicio, o desde el valor más bajo dentro de los 7 días, o que cause la muerte [3].
5. La proporción de muertes por cualquier causa.
6. La proporción de pacientes que sufren un resultado de seguridad. El resultado de seguridad se definirá como la proporción de pacientes con la combinación de: (i) hemorragia intracraneal sintomática (ii) hemorragia grave debido a complicaciones del acceso, incluido hematoma inguinal, hematoma retroperitoneal (iii) nefropatía por contraste.
7. La proporción de pacientes dados de alta a domicilio con o sin servicios

Resultados técnicos

1. Comparación de la distribución de puntuaciones TICI entre dos grupos
2. Comparación de la eTICI (puntuación TICI tras la primera pasada) entre grupos
3. Comparación del TICI repentino (TICI 2B-3 repentino después de varios pases) entre grupos
4. La proporción de complicaciones embólicas.
5. Comparación de marcadores sustitutos de buen resultado entre dos grupos (CTPpost), definidos por un modelo de probabilidades proporcionales.

Determinaremos volúmenes de tejido cerebral por debajo de los umbrales relativos de CTP habituales en cada paciente. La hipoperfusión se definirá como un volumen de retraso de $T_{max} \geq 6$ segundos en el territorio afectado. La hiperperfusión se definirá como un aumento visual en CBF y CBV con T_{max} reducido en comparación con el hemisferio no afectado.

14. Análisis estadístico

El análisis estadístico incluye pruebas exactas de χ^2 , Pearson o Fisher para variables categóricas y pruebas t o pruebas U de Mann-Whitney para variables continuas entre pacientes LVO en puntos de eficacia y todos los pacientes en puntos finales de seguridad. Los eventos adversos se analizarán de forma descriptiva. La regresión logística u ordinal multivariada identificará predictores independientes de recanalización, ajustando las variables con una tendencia ($p < 0,1$) o una relación de resultados escaneados. Los odds ratios (OR) y los intervalos de confianza del 95% se informarán según regresión logística u ordinal. La heterogeneidad del efecto del tratamiento se evaluará utilizando variables clínicas preespecificadas con un término de interacción en un modelo de método mixto para resultados primarios.

15. Cronograma del estudio

Periodo de inclusión:

- **Fecha de primera inclusión:** mayo, 2024

- **Fecha estimada de finalización de la inclusión:** mayo-junio de 2025 (fecha del seguimiento de 3 meses del último paciente inscrito)

- **Fecha estimada de finalización del estudio:** noviembre-diciembre de 2025 (fecha de análisis estadístico)

Seguimiento por paciente: A los 3 meses del tratamiento, cualquier paciente será seguido a través de una entrevista presencial o telefónica para evaluar el resultado (mRS).

16. Dirección Comité de seguimiento y seguridad.

Dos médicos serán miembros del comité directivo y de seguimiento de datos.

Revisarán el progreso del estudio y, si es necesario, acordarán cambios en el protocolo y/o el folleto de los investigadores para facilitar el buen funcionamiento del estudio.

Evaluarán el progreso, los datos de seguridad y los criterios de valoración críticos de eficacia de un estudio clínico. Podrán revisar la información del estudio (a nivel de paciente o de grupo de tratamiento) durante la realización del estudio.

Se realizará un análisis provisional de la seguridad después de cada 25 nuevos pacientes incluidos en el estudio. El Comité designado revisará los puntos de seguridad y determinará la continuación del estudio según la ocurrencia de eventos adversos en cada brazo del estudio. El informe del comité de seguridad de cada análisis intermedio se enviará a nuestro comité de ética.

Analizará también el análisis provisional de eficacia después de la inclusión de 50 pacientes con control clínico.

17. Laboratorio central de imágenes

Se creará un laboratorio central interno (compuesto por neurólogos y neurointervencionistas) para evaluar los resultados primarios y secundarios. Los Neurólogos evaluadores evaluarán los resultados clínicos y los Neurointervencionistas evaluadores evaluarán los resultados técnicos.

18. Contract Research Organization (CRO): solo presentación a estamentos regulatorios

ANAGRAM-ESIC S.L

Sant Antoni Maria Claret 167, Sant Pau Recinto Modernista Barcelona, Pabellón Sant Manel, 08025 Barcelona

Tel: + 34 93 451 52 50

Fax: + 34 93 730 91 34

e-mail: info@anagram-esic.com

19. Bioestadística de gestión de datos

No aplica